Bases de données NoSQL MongoDB

Mettre en place une base de données MongoDB

Installer MongoDB, lancer le serveur, utiliser les commandes de base et manipuler bases, collections et documents.

Atelier pratique guidé
(premier contact avec MongoDB)

ATELIER 1 – Installation du serveur MongoDB (Windows)

Étape 1 : Télécharger MongoDB

1. Ouvrir un navigateur
2. Accéder au site officiel : https://www.mongodb.com/try?jmp=nav#community
3. Choisir MongoDB Community Server
4. Télécharger la version Windows (MSI)

Étape 2 : Installer MongoDB

1. Double-cliquer sur le fichier .msi
2. Cliquer sur Next jusqu'à la fin
3. Choisir l'installation Complete
4. Laisser MongoDB s'installer comme service Windows

Formateur : AARAB HAFID

MongoDB sera lancé automatiquement au démarrage de Windows

Étape 3 : Créer le dossier des données

MongoDB a besoin d'un dossier pour stocker les données.

1. Créer le dossier suivant :

C:\data\db

Sans ce dossier, MongoDB ne démarre pas correctement

Étape 4 : Vérifier que MongoDB est lancé

1. Ouvrir Services Windows
2. Vérifier que le service MongoDB Server est :
    - En cours d'exécution
    - Sur le port 27017

ATELIER 2 – Installation de l'interface graphique (Studio 3T)

Étape 1 : Télécharger Studio 3T

1. Télécharger Studio 3T
2. Installer en suivant les étapes
3. Activer la version gratuite

Studio 3T permet de travailler sans ligne de commande compliquée

Étape 2 : Créer une connexion MongoDB

1. Ouvrir Studio 3T
2. Cliquer sur New Connection
3. Vérifier :
    - Host : localhost
    - Port : 27017
4. Cliquer sur Connect

ATELIER 3 – Découverte de l'environnement MongoDB

Lancer l'IntelliShell

Dans Studio 3T :

- Ouvrir IntelliShell

L'IntelliShell est l'équivalent du terminal SQL

Commande d'aide

db.help()

Affiche toutes les commandes disponibles sur la base courante.

ATELIER 4 – Bases de données MongoDB existantes

Lister les bases existantes

show dbs

Résultat attendu :

- admin
- config
- local

Ces bases existent toujours par défaut dans MongoDB

ATELIER 5 – Création et utilisation d'une base de données

Créer / utiliser une base

use myDB

Important à comprendre :

- MongoDB n'a PAS de commande CREATE DATABASE
- La base est créée lorsqu'on l'utilise
- Elle apparaît seulement si elle contient des données

Vérifier les bases

show dbs

myDB n'apparaît pas encore (elle est vide)

ATELIER 6 – Collections MongoDB

Comprendre la collection

- Une collection = équivalent d'une table SQL
- Pas de schéma fixe
- Contient des documents

Lister les collections

show collections

Aucune collection pour l'instant

ATELIER 7 – Documents MongoDB

Comprendre le document

- Un document = équivalent d'un enregistrement SQL
- Format JSON
- Chaque document possède un champ obligatoire : _id

Exemple de document

```
{
  "nom": "Sanaa",
```

```
  "filiere": "Dev Digital",
  "niveau": "2A",
  "option": "Mobile"
}
```

MongoDB génère automatiquement _id

ATELIER 8 – Création d'une collection par insertion

Utiliser la base

```
use myDB
```

Insérer un document

```
db.myCollection.insert(
{
  "nom": "Sanaa",
  "filiere": "Dev Digital",
  "niveau": "2A",
  "option": "Mobile"
}
)
```

Important :

- La collection est créée automatiquement
- La base myDB est maintenant réelle

Vérifier les bases

show dbs

myDB apparaît maintenant

Vérifier les collections

show collections

myCollection

ATELIER 9 – Suppression (Nettoyage)

Supprimer une collection

db.myCollection.drop()

Supprimer la base courante

db.dropDatabase()

Attention : suppression définitive